

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Abstrak	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1 Pengertian Curah Hujan dan Banjir	4
2.2 Peramalan	4
2.3 <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dan Jaringan Saraf Tiruan (JST)	5
2.4 <i>Data Time Series</i>	6
2.5 <i>Preprocessing Data</i>	7
2.6 <i>Single Hidden Layer Feed Forward Neural Networks</i> (SLFNs) dan <i>Extreme Learning Machine</i> (ELM)	7
2.7 Algoritma <i>Extreme Learning Machine</i>	9
2.7.1 Pelatihan <i>Extreme Learning Machine</i>	10
2.7.2 Pengujian <i>Extreme Learning Machine</i>	11
2.8 <i>Mean Squared Error</i> (MSE) dan <i>Mean Absolute Error</i> (MAE)	11
2.9 <i>Extreme Value Theory</i> (EVT)	12
2.9.1 <i>Generalized Extreme Value</i> (GEV) <i>Distribution</i>	13
2.9.2 <i>Generalized Pareto Distribution</i> (GPD)	13
2.9.3 <i>Block Maxima</i> (BM)	14

2.9.4 <i>Peaks Over Threshold (POT)</i>	14
2.9.5 <i>Maximum Likelihood Estimation (MLE)</i> dan <i>Mean Residual Life (MRL)</i>	15
2.9.6 Uji Kolmogorov-Smirnov dalam EVT	17
2.10 <i>Value at Risk (VaR)</i>	18
2.10.1 Metode <i>Generalized Extreme Value (GEV)</i> dalam VaR.....	18
2.10.2 Metode <i>Generalized Pareto Distribution (GPD)</i> dalam VaR.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	20
3.2 Alat dan Bahan	20
3.3 Sumber Data	20
3.4 Prosedur Penelitian	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Analisa Deskriptif Data	27
4.2 <i>Extreme Learning Machine</i>	32
4.3 Simulasi Metode ELM	34
4.3.1 Proses Simulasi Pelatihan.....	36
4.3.2 Proses Simulasi Pengujian.....	39
4.3.3 Proses Perhitungan MAE dan MSE.....	40
4.4 <i>Extreme Value Theory</i> dan <i>Value at Risk</i>	40
4.5 Simulasi Metode EVT dan VaR	43
4.5.1 Simulasi Block Maxima	43
4.5.2 Simulasi POT.....	50
4.5.3 Simulasi Value at Risk (VaR).....	57
4.6 Analisa Secara Numerik	59
4.7 Hasil Pemograman <i>Extreme Learning Machine</i>	68
4.8 Hasil Pemograman <i>Extreme Value Theory</i> dan <i>Value at Risk</i>	70
4.9 Analisa Hasil Penelitian	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	79
LAMPIRAN	82